StudyBuild

پروژه دوم

تحلیل رفتار مشتری و A/B Testing

Customer Analytics & A/B Testing

تحلیل مشتری، اثربخشی کمپین و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده



Project-Based Learning | Data Analytics | Statistics | AI

StudyBuild — Project 02

Customer Analytics & A/B Testing

تحلیل رفتار مشتری، اثربخشی کمپین و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده

معرفی پروژه

در این پروژه شما در نقش یک **Customer/Data Analyst** در یک شرکت خرده‌فروشی آنلاین فعالیت می‌کنید.

شرکت اطلاعات مربوط به رفتار و سابقه خرید مشتریان خود را در اختیار شما قرار داده و اخیراً یک کمپین بازاریابی ایمیلی نیز اجرا کرده است.

مدیریت شرکت می‌خواهد بداند:

- مشتریان شرکت چه ویژگی‌هایی دارند؟
- کدام مشتریان ارزش بیشتری برای کسب‌وکار ایجاد می‌کنند؟
- کدام گروه از مشتریان احتمال بیشتری برای خرید دارند؟
- رفتار مشتریان جدید و قدیمی چه تفاوتی دارد؟
- کدام کانال فروش عملکرد بهتری دارد؟
- آیا کمپین بازاریابی واقعاً باعث افزایش خرید شده است؟
- کدام کمپین عملکرد بهتری داشته است؟
- آیا افزایش Conversion از نظر آماری و از نظر کسب‌وکاری معنادار است؟
- شرکت در کمپین‌های بعدی باید کدام مشتریان را هدف قرار دهد؟
- بودجه بازاریابی چگونه باید تخصیص داده شود؟

هدف این پروژه فقط تولید نمودار یا محاسبه چند شاخص نیست.

دیتاست پروژه

Hillstrom Email Marketing Dataset

برای این پروژه از دیتاست **Hillstrom / MineThatData Email Analytics Challenge** استفاده می‌شود.

لینک:

https://www.kaggle.com/datasets/bofulee/kevin-hillstrom-minethatdata-e-mailanalytics

این دیتاست شامل اطلاعات بیش از 60 هزار مشتری یک کسب‌وکار خرده‌فروشی است.

مشتریان به‌صورت آزمایشی در سه گروه قرار گرفته‌اند:

1. مشتریانی که ایمیل مربوط به محصولات مردانه دریافت کرده‌اند.
2. مشتریانی که ایمیل مربوط به محصولات زنانه دریافت کرده‌اند.
3. مشتریانی که هیچ ایمیلی دریافت نکرده‌اند و به‌عنوان **Control Group** در نظر گرفته شده‌اند.

پس از کمپین نیز رفتار مشتریان از نظر بازدید، خرید و میزان هزینه ثبت شده است.

متغیرهای اصلی دیتاست

recency

مدت‌زمان گذشته از آخرین خرید مشتری.

history

مجموع خرید مشتری در دوره گذشته.

history_segment

گروه‌بندی مشتری بر اساس میزان خرید قبلی.

mens

آیا مشتری در گذشته محصولات مردانه خریداری کرده است یا خیر.

womens

آیا مشتری در گذشته محصولات زنانه خریداری کرده است یا خیر.

zip_code

نوع منطقه محل زندگی مشتری:

- Urban
- Suburban
- Rural

newbie

مشخص می‌کند مشتری جدید است یا مشتری قبلی شرکت.

channel

کانال اصلی خرید مشتری:

- Web
- Phone
- Multichannel

segment

نوع کمپینی که مشتری دریافت کرده است:

- Mens Email
- Womens Email
- No Email

visit

آیا مشتری پس از کمپین از وب‌سایت بازدید کرده است یا خیر.

conversion

آیا مشتری پس از کمپین خرید انجام داده است یا خیر.

spend

میزان خرید مشتری پس از اجرای کمپین.

هدف اصلی پروژه

سؤال اصلی پروژه این است:

شرکت چگونه می‌تواند مشتریان مناسب‌تری را برای کمپین‌های بازاریابی آینده انتخاب کند و آیا کمپین فعلی واقعاً باعث افزایش رفتار خرید مشتریان شده است؟

برای پاسخ به این سؤال باید مراحل مختلف تحلیل مشتری، تحلیل رفتار، تحلیل کمپین و A/B Testing را انجام دهید.

بخش اولData Quality & Data Understanding —

سؤال 1 — کیفیت داده چگونه است؟

قبل از شروع تحلیل، دیتاست را به‌طور کامل بررسی کنید.

موارد زیر باید بررسی شوند:

- Missing Values
- Duplicate Records
- Data Types
- مقادیر غیرمنطقی
- مقادیر پرت
- دسته‌بندی‌های ناسازگار
- توزیع متغیرهای عددی

در صورت وجود مشکل، توضیح دهید:

- مشکل چه بوده است؟
- چگونه آن را شناسایی کرده‌اید؟
- چه تصمیمی برای مدیریت آن گرفته‌اید؟
- چرا این روش را انتخاب کرده‌اید؟

خروجی مورد انتظار

یک گزارش کوتاه از وضعیت کیفیت داده و اقدامات انجام‌شده.

بخش دوم — Customer Overview

سؤال 2 — مشتریان شرکت چه ویژگی‌هایی دارند؟

Customer Baseشرکت را بررسی کنید.

حداقل متغیرهای زیر را تحلیل کنید:

- New vs Existing Customers
- Urban / Suburban / Rural
- Channel
- Purchase History
- Recency

هدف فقط گزارش تعداد مشتریان نیست.

سعی کنید مشخص کنید آیا بین گروه‌های مختلف مشتریان تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد یا خیر.

بخش سوم — Customer Value Analysis

سؤال 3 — ارزشمندترین مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟

با استفاده از متغیرهای:

- History
- Recency

مشتریان را به گروه‌های معنادار تقسیم کنید.

برای مثال:

- High Value / Recent
- High Value / Inactive
- Low Value / Recent
- Low Value / Inactive

لزومی ندارد دقیقاً از این چهار گروه استفاده کنید.

می‌توانید روش Segmentation مناسب خود را طراحی کنید؛ اما باید منطق انتخابSegment ها را توضیح دهید.

سؤال اصلی

شرکت برای هر Segment چه استراتژی متفاوتی می‌تواند داشته باشد؟

بخش چهارمRecency Analysis —

سؤال 4 — آیا Recency با رفتار آینده مشتری ارتباط دارد؟

بررسی کنید آیا مشتریانی که اخیراً خرید کرده‌اند:

- Visit Rateبالاتری دارند؟
- Conversion Rateبیشتری دارند؟
- Average Spendبیشتری دارند؟

در پایان مشخص کنید:

آیا Recency می‌تواند یکی از شاخص‌های مناسب برای Targeting باشد؟

بخش پنجمNew vs Existing Customers —

سؤال 5 — رفتار مشتریان جدید و قدیمی چه تفاوتی دارد؟

مشتریان New و Existing را از نظر موارد زیر مقایسه کنید:

- Visit Rate
- Conversion Rate
- Average Spend
- Purchase History
- Campaign Response

سؤال مدیریتی

آیا شرکت باید برای مشتریان جدید و قدیمی از یک استراتژی بازاریابی یکسان استفاده کند؟

پاسخ خود را بر اساس داده ارائه دهید.

بخش ششمChannel Analysis —

سؤال 6 — کدام کانال مشتریان ارزشمندتری دارد؟

کانال‌های زیر را بررسی کنید:

- Web
- Phone
- Multichannel

آن‌ها را از نظر موارد زیر مقایسه کنید:

- Average Historical Spend
- Visit Rate
- Conversion Rate
- Average Spend
- Total Revenue

سؤال مدیریتی

کدام Channel برای کسب‌وکار ارزش بیشتری دارد و چرا؟

بخش هفتمGeographic Analysis —

سؤال 7 — آیا رفتار مشتریان در مناطق مختلف متفاوت است؟

رفتار مشتریان را در:

- Urban
- Suburban
- Rural

مقایسه کنید.

حداقل شاخص‌های زیر را بررسی کنید:

- Visit Rate
- Conversion Rate
- Average Spend
- Historical Purchase

سؤال مدیریتی

آیا Marketing Strategy باید برای مناطق مختلف متفاوت باشد؟

بخش هشتمCustomer Funnel —

سؤال 8 Funnel — کمپین چگونه است؟

Funnelزیر را بررسی کنید:

Customers → Visit → Conversion

برای هر Campaign Group حداقل این شاخص‌ها را محاسبه کنید:

- Number of Customers
- Visit Rate
- Conversion Rate
- Visit-to-Purchase Rate

سؤال مهم

بیشترین Drop-off در کدام مرحله اتفاق افتاده است؟

و آیا Drop-off بینCampaign ها متفاوت است؟

بخش نهمCampaign Performance —

سؤال 9 — عملکرد سه کمپین چگونه بوده است؟

سه گروه زیر را مقایسه کنید:

- Mens Email
- Womens Email
- No Email

حداقل شاخص‌های زیر را محاسبه کنید:

- Number of Customers
- Visit Rate
- Conversion Rate
- Average Spend
- Total Spend
- Revenue per Customer

در پایان مشخص کنید:

کدام Campaign بهترین عملکرد خام را داشته است؟

توجه کنید که مشاهده اختلاف به‌تنهایی برای اثبات اثر کمپین کافی نیست.

بخش دهمA/B Testing —

سؤال 10 — آیا Mens Email باعث افزایش Conversion شده است؟

دو گروه زیر را با یکدیگر مقایسه کنید:

Mens Email vs No Email

فرضیه آماری تعریف کنید.

فرضیه صفر

H0:

نرخ Conversion در دو گروه تفاوتی ندارد.

فرضیه مقابل

H1:

نرخ Conversion در دو گروه متفاوت است.

حداقل موارد زیر را گزارش کنید:

- Conversion Rate گروه Control
- Conversion Rate گروه Treatment
- Absolute Lift
- Relative Lift
- Confidence Interval
- Statistical Test
- p-value

در پایان نتیجه را به زبان ساده برای Marketing Manager توضیح دهید.

بخش یازدهم A/B Test — دوم

سؤال 11 — آیا Womens Email باعث افزایش Conversion شده است؟

همان تحلیل سؤال قبل را برای:

Womens Email vs No Email

انجام دهید.

سپس پاسخ دهید:

- آیا Womens Email مؤثر بوده است؟
- آیا Mens Email مؤثر بوده است؟
- آیا یکی از کمپین‌ها عملکرد بهتری داشته است؟

بخش دوازدهم — Statistical vs Business Significance

سؤال 12 — آیا نتیجه آماری از نظر کسب‌وکاری نیز مهم است؟

فرض کنید اختلاف بین دو گروه از نظر آماری Significant باشد.

آیا این به معنی موفقیت کمپین است؟

در تحلیل خود تفاوت بین:

Statistical Significance

Practical / Business Significance

را توضیح دهید.

برای مثال، اگر Conversion Rate تنها مقدار بسیار کمی افزایش یافته باشد، بررسی کنید آیا این افزایش از نظر درآمد یا هزینه کمپین ارزشمند است یا خیر.

بخش سیزدهمRevenue Analysis —

سؤال 13 — آیا Campaign فقط Conversion را افزایش داده یا Revenue را نیز افزایش داده است؟

برایCampaign ها شاخص‌های زیر را بررسی کنید:

- Average Spend per Customer
- Average Spend per Converted Customer
- Median Spend
- Total Revenue
- Revenue per Customer

در صورت امکان:

Incremental Revenue

را نیز محاسبه کنید.

سؤال مدیریتی

ممکن است یک Campaign Conversion بیشتری داشته باشد ولی Revenue مناسبی ایجاد نکند؟

نتیجه را با داده بررسی کنید.

بخش چهاردهمCustomer Targeting —

سؤال 14 — کمپین برای کدام مشتریان بهتر عمل کرده است؟

Campaign Effectرا درSegment های مختلف بررسی کنید.

برای مثال:

- New vs Existing
- High History vs Low History

- Recent vs Inactive
- Web vs Phone vs Multichannel
- Urban vs Suburban vs Rural

سؤال اصلی

آیا ارسال یک Campaign یکسان برای همه مشتریان تصمیم مناسبی است؟

یا بعضی گروه‌ها پاسخ بسیار بهتری می‌دهند؟

بخش پانزدهم — Personalization

سؤال 15 — آیا سابقه خرید محصول با پاسخ به Campaign مرتبط است؟

بررسی کنید:

آیا مشتریانی که قبلاً محصولات مردانه خریده‌اند، نسبت به Mens Email پاسخ بهتری داشته‌اند؟

و:

آیا مشتریانی که سابقه خرید محصولات زنانه دارند، نسبت به Womens Email رفتار متفاوتی داشته‌اند؟

سؤال مدیریتی

آیا شرکت بایدCampaign های خود را Personalize کند؟

بخش شانزدهم — Marketing Budget Optimization

سؤال 16 — اگر شرکت فقط بتواند به 10,000 مشتری ایمیل ارسال کند، چه کسانی را انتخاب می‌کنید؟

فرض کنید Marketing Budget محدود است.

شما فقط اجازه دارید 10,000 مشتری را Target کنید.

بر اساس تحلیل خود یک Targeting Rule طراحی کنید.

می‌توانید از متغیرهایی مانند:

- Recency
- History
- Channel

- Newbie
- Previous Purchase Behavior
- Geographic Segment

استفاده کنید.

مهم

فقط لیست مشتریان را ارائه ندهید.

باید توضیح دهید:

- چرا این مشتریان انتخاب شده‌اند؟
- چه ویژگی‌هایی دارند؟
- چرا انتظار دارید Campaign روی آن‌ها عملکرد بهتری داشته باشد؟

بخش هفدهمCampaign ROI —

سؤال 17 — آیا Campaign از نظر اقتصادی ارزش اجرا دارد؟

فرض کنید:

Cost per Email = $0.10

هزینه Campaign را محاسبه کنید.

سپس در صورت امکان موارد زیر را بررسی کنید:

- Campaign Cost
- Incremental Revenue
- Revenue per Email
- Incremental Profit

اگر لازم بود می‌توانید یک Margin فرضی مشخص کنید.

برای مثال:

Profit Margin = 30%

اما حتماً فرض خود را شفاف بنویسید.

سؤال مدیریتی

حداکثر هزینه‌ای که شرکت می‌تواند برای هر مشتری پرداخت کند تا Campaign همچنان سودآور باشد چقدر است؟

بخش هجدهمFinal Business Recommendation

سؤال 18 — اگر فردا جلسه با Marketing Manager داشتید، چه پیشنهادی ارائه می‌دادید؟

در پایان پروژه باید حداکثر **5پیشنهاد اجرایی** ارائه دهید.

پیشنهادها باید:

- مشخص باشند.
- مبتنی بر داده باشند.
- قابل اجرا باشند.
- به نتایج تحلیل شما متصل باشند.

نمونه پیشنهاد ضعیف

Conversionرا افزایش دهید.

این Recommendation محسوب نمی‌شود.

نمونه بهتر

»با توجه به اینکه مشتریان Existing با سابقه خرید بالا و Recency پایین Lift بیشتری در Campaign نشان داده‌اند، پیشنهاد می‌شود در کمپین بعدی ابتدا این Segment Target شود و بخشی از مشتریان نیز به‌عنوان Control Groupنگه داشته شوند«.

سطح‌بندی پروژه

بخش اجباری

تمام اعضا باید سؤال‌های:

1تا 13 و سؤال 18

را انجام دهند.

بخش Advanced

سؤال‌های:

14تا 17

برای افرادی است که می‌خواهند پروژه کامل‌تر و حرفه‌ای‌تری ارائه دهند.

انجام این بخش امتیاز اضافه خواهد داشت.

خروجی‌های مورد انتظار

هر فرد باید حداقل موارد زیر را تحویل دهد:

1. Notebook

فایل:

customer_analysis.ipynb

شامل:

- Business Understanding
- Data Understanding
- Data Cleaning
- EDA
- Customer Analysis
- Customer Segmentation
- Funnel Analysis
- Campaign Analysis
- A/B Testing
- Statistical Interpretation
- Business Recommendations

---

2. README

READMEباید شامل بخش‌های زیر باشد:

Customer Analytics & A/B Testing

Business Problem

Dataset

Data Cleaning

Analysis Questions

Customer Segments

Campaign Analysis

A/B Testing

Key Insights

Business Recommendations

Limitations

How to Run

---

3. Figures

تمام نمودارهای مهم پروژه باید در پوشه جداگانه ذخیره شوند.

نام‌گذاری فایل‌ها باید واضح باشد.

برای مثال:

conversion_by_campaign.png

customer_segments.png

campaign_funnel.png

---

4. Executive Summary

یک فایل PDF حداکثر **1تا 2 صفحه‌ای** تهیه کنید.

این فایل باید طوری نوشته شود که یک مدیر بدون دیدن Notebook بتواند مهم‌ترین نتایج پروژه را متوجه شود.

Executive Summaryباید شامل موارد زیر باشد:

- 5یافته مهم

- 3تا 5 پیشنهاد اجرایی
- مهم‌ترینKPI ها
- حداکثر 3 نمودار مهم
- نتیجه نهایی درباره Campaign

ساختار پیشنهادی Repository

```
Project02-Customer-Analytics/
│
├── data/
│
├── notebook/
│   └── customer_analysis.ipynb
│
├── figures/
│
├── README.md
│
└── executive_summary.pdf
```

نمودارهای پیشنهادی

انتخاب نمودار به تحلیل شما بستگی دارد؛ اما نمونه‌هایی ازVisualization های مناسب عبارت‌اند از:

- Customer Segment Distribution
- Conversion Rate by Campaign
- Visit Rate by Campaign
- Conversion by Channel
- Conversion by Recency
- Spend Distribution
- Campaign Funnel
- Revenue by Campaign
- Segment × Campaign Heatmap
- Customer Value Segmentation

تعداد زیاد نمودار امتیاز محسوب نمی‌شود.

مواردی که باید در پروژه رعایت شوند

موارد زیر به‌تنهایی تحلیل محسوب نمی‌شوند:

- استفاده صرف از df.describe()
- تولید تعداد زیاد نمودار بدون تفسیر
- اعلام برتری یک گروه فقط بر اساس Mean
- گزارش p-value بدون تفسیر
- حذف Outlier بدون دلیل
- نتیجه‌گیری علی از Correlation
- ارائه Recommendation بدون Evidence

نحوه امتیازدهی پروژه

بخش	امتیاز
Data Cleaning & Data Quality	10
Customer Analysis	20
Business KPIs	15
Visualization	10
A/B Testing & Statistics	20
Business Insights & Recommendations	15
README & Documentation	10
مجموع	**100**

Bonus

حداکثر **10امتیاز اضافه** برای تحلیل‌های پیشرفته شامل:

- Advanced Customer Targeting
- Campaign ROI
- Bootstrap Confidence Interval
- Advanced Segmentation
- تحلیل Interaction بین Campaign و Customer Segment

معیار اصلی ارزیابی

هدف پروژه این نیست که همه افراد دقیقاً به یک پاسخ برسند.

ممکن است روش‌های تحلیل متفاوت باشند.

آنچه ارزیابی می‌شود:

- منطق تحلیل
- صحت روش آماری
- کیفیت کد
- نحوه استفاده از داده
- تفسیر Business
- توانایی تبدیل یافته به Insight
- کیفیت Recommendation
- مستندسازی پروژه

نکته مهم درباره A/B Testing

صرفاً مشاهده اینکه:

Conversionگروه A از گروه B بیشتر است

برای نتیجه‌گیری کافی نیست.

باید بررسی کنید:

- اختلاف چقدر است؟
- Confidence Intervalچیست؟
- آیا اختلاف Statistically Significant است؟
- آیا Effect Size از نظر Business مهم است؟
- آیا نتیجه ارزش هزینه اجرای Campaign را دارد؟

StudyBuild

Project-Based Learning | Data Analytics | Statistics